LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [03] – [Berorientasi Objek]



I Kadek Rio Adi Pranata Kusuma

103132400029

S1-SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) adalah metode pembangunan sistem yang mengelompokkan data dan fungsi ke dalam komponen terenkapsulasi, dengan karakteristik utama meliputi abstraksi untuk menentukan atribut dan perilaku esensial, enkapsulasi untuk melindungi rincian data internal dan menjaga modularitas, pewarisan (inheritance) untuk membuat *subclass* dari *superclass*, polimorfisme untuk menyediakan satu *interface* dengan beragam aksi, serta pertukaran *message* antar objek melalui pemanggilan *method*. Dalam pengimplementasiannya, OOP berpusat pada kelas sebagai cetak biru yang berisi *field* (atribut *class* atau *instance*) dan *method* (fungsi atau prosedur), objek sebagai hasil instansiasi kelas, pengiriman argumen melalui *pass by value* atau *pass by reference*, serta penggunaan kata kunci this untuk merujuk pada objek yang sedang aktif.

B. Guided

1. [Circle]

```
public class Circle01 {
    public static final double PI = 3.14159;

    public static double radiansToDegrees(double rads){
        return rads * 180 / PI;
    }

    public double r;

    public double area() {
        return PI * r * r;
    }

    public double circumference() {
        return 2 * PI * r;
    }
}
```

[Main Circle]

```
public class MainCircle01 {
    public static void main(String[] args) {

        Circle01 lingkaran = new Circle01();

        lingkaran.r = 7;

        System.out.println("Jari-jari : " + lingkaran.r);
        System.out.println("Luas      : " + lingkaran.area());
        System.out.println("Keliling  : " + lingkaran.circumference());

        double radian = 3.14159;
```

```
        System.out.println("Radian    : " + radian);
        System.out.println("Derajat   : " + Circle01.radiansToDegrees(radian));
    }
}
```

Output :

```
-----------------------< com.Rio:ProjeckModul3 >------------------------
Building ProjeckModul3 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ ProjeckModul3 ---
skip non existing resourceDirectory C:\Semester 5\pbo file\PBO\templat repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-kons

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjeckModul3 ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjeckModul3 ---
Jari-jari : 7.0
Luas      : 153.93791
Keliling  : 43.98226
Radian    : 3.14159
Derajat   : 180.0
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.814 s
Finished at: 2026-10-05T20:47:37+08:00
------------------------------------------------------------------------
```

2. [Method]

```
public class Method {
    int i, j;

    Method(int a, int b) {
        i = a;
        j = b;
    }

    // passed by value dengan parameter tipe data primitif
    void calculate(int m, int n) {
        m = m * 10;
        n = n / 2;
    }

    // passed by reference dengan parameter berupa tipe data class
    void calculate(Method e) {
        e.i = e.i * 10;
        e.j = e.j / 2;
    }
}
```

[Main Method]

```
public class MainMethod {

    public static void main(String[] args) {
        int x, y;
        Method z;
        z = new Method(50, 100);
        x = 10;
        y = 20;
        System.out.println("Nilai sebelum passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);
//passed by value
        z.calculate(x, y);
        System.out.println("Nilai sesudah passed by value : ");
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);
        System.out.println("Nilai sebelum passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);
//passed by reference
        z.calculate(z);
        System.out.println("Nilai sesudah passed by reference : ");
        System.out.println("z.i = " + z.i);
        System.out.println("z.j = " + z.j);
    }
}
```

Output :

```
-----------------------< com.Rio:ProjeckModul3 >------------------------
Building ProjeckModul3 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ ProjeckModul3 ---
skip non existing resourceDirectory C:\Semester 5\pbo file\PBO\templat repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjeckModul3 ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjeckModul3 ---
Nilai sebelum passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sesudah passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sebelum passed by reference :
z.i = 50
z.j = 100
Nilai sesudah passed by reference :
z.i = 500
z.j = 50
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.447 s
Finished at: 2026-10-05T20:55:03+08:00
------------------------------------------------------------------------
```

3. [Keyword]

```
public class Keyword {

    private String pencipta;
    private String judul;

    public void IsiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }

    public void cetakKeLayar() {
        if (judul == null && pencipta == null) {
            return;
        }
        System.out.println("Judul : " + judul + ", pencipta : "
                + pencipta);
    }
}
```

[Main Keyword]

```
public class MainKeyword {

    public static void main(String[] args) {
```

```
        Keyword a = new Keyword();
        a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen ");
        a.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
-----------------------< com.Rio:ProjeckModul3 >------------------------
Building ProjeckModul3 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ ProjeckModul3 ---
skip non existing resourceDirectory C:\Semester 5\pbo file\PBO\templat repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjeckModul3 ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjeckModul3 ---
Judul : God Will Make A Way, pencipta : Don Moen
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.729 s
Finished at: 2026-10-05T21:01:51+08:00
------------------------------------------------------------------------
```

4. [Keyword Buku]

```
public class KeywordBuku {

    private String pengarang;
    private String judul;

    private KeywordBuku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
// this ini digunakan untuk memanggil konstruktor yang
// menerima dua parameter
    }

    private KeywordBuku(String judul, String pengarang) {
        this.judul = judul;
        this.pengarang = pengarang;
    }

    private void cetakKeLayar() {
        System.out.println("Judul : " + judul + " Pengarang : "
                + pengarang);
    }

    public static void main(String[] args) {
        KeywordBuku a, b;
        a = new KeywordBuku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        b = new KeywordBuku();
```

```
        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
  ------------------------< com.Rio:ProjeckModul3 >-------------------------
] Building ProjeckModul3 1.0-SNAPSHOT
    from pom.xml
  --------------------------------[ jar ]---------------------------------

] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ ProjeckModul3 ---
- skip non existing resourceDirectory C:\Semester 5\pbo file\PBO\templat repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\proj

] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjeckModul3 ---
- Nothing to compile - all classes are up to date.

] --- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjeckModul3 ---
  Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
- Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles
  ------------------------------------------------------------------------
  BUILD SUCCESS
  ------------------------------------------------------------------------
  Total time:  1.615 s
  Finished at: 2026-10-05T21:07:15+08:00
  ------------------------------------------------------------------------
```

5. [Kucing]

```
public class Kucing {
    String nama;
    String ras;

    void bersuara(){
        System.out.println(nama + ras + "meow");
    }
}
```

[Abstraksi]

```
public class Abstraksi {
   public static void main(String[] args){
       Kucing aren = new Kucing();

       aren.nama = "Aren Gentong";
       aren.ras = "Mujaer";
       aren.bersuara();
   }
}
```

Output :

```
-----------------------< com.Rio:ProjeckModul3 >------------------------
Building ProjeckModul3 1.0-SNAPSHOT
  from pom.xml
--------------------------------[ jar ]---------------------------------

--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ ProjeckModul3 ---
skip non existing resourceDirectory C:\Semester 5\pbo file\PBO\templat repo\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-k

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ ProjeckModul3 ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjeckModul3 ---
Aren GentongMujaermeow
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.528 s
Finished at: 2026-10-05T21:37:57+08:00
------------------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di `main` sebelum diserahkan untuk diolah.

Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun — bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat — sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka `-1.0` di setiap method yang membutuhkannya.

Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini — memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.

Jawaban : [Pengolahan Suhu]

```
public class PengolahSuhu {

    private double[] suhuHarian; //kurung siku buat array, biasanya ada isinya dan isinya lebih dari satu//
    private static final double NILAI_KOSONG = -1.0;

    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) { //constructor:ciri'nya namanya sama dengan nama class
        this.suhuHarian = suhuHarian; //untuk membuat objek suhu harian
```

```
    }

    public void tampilkanData() { //procedure, tidak akan mengembalikan nilai
        //perulangan
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) { //jika i<jumlah suhuharian, maka
    perulangan berhenti

            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                System.out.println("Hari " + (i + 1) + " : (kosong)");
            } else {
                System.out.println(
                    "Hari " + (i + 1) + " : " + suhuHarian[i] + "\u00B0C"
                );
            }
        }
    }

    public int cariIndexKosong() {
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {

            if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {
                return i;
            }
        }

        return -1;
    }

    public void isiDataKosong() { //isinya index yang kosong, dengan memangggil
    index kosong
        int indexKosong = cariIndexKosong();

        if (indexKosong != -1) {

            suhuHarian[indexKosong] =
                (suhuHarian[indexKosong - 1]
                + suhuHarian[indexKosong + 1]) / 2;
        }
    }

    public double hitungRataRata() {
        double total = 0;

        for (double suhu : suhuHarian) {
            total += suhu;
        }

        return total / suhuHarian.length; //total data suhu harian
    }
}
```

Jawaban : [Main]

```
import java.io.PrintStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.Arrays;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Paksa output Java jadi UTF-8 supaya simbol derajat terbaca
        try {
            System.setOut(new PrintStream(System.out, true, "UTF-8"));
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        // Data suhu 7 hari
        double[] suhuHarian = {
            30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9
        };

        // Membuat object PengolahSuhu
        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);

        // Menampilkan data awal
        System.out.println("=== Data Suhu Awal ===");
        pengolah.tampilkanData();

        // Mencari index yang kosong
        int indexKosong = pengolah.cariIndexKosong();


        System.out.println();
        System.out.println(
            "Index hari kosong (dimulai dari 0): " + indexKosong
        );

        // Mengisi data yang kosong
        pengolah.isiDataKosong();

        // Menampilkan data setelah pengisian
        System.out.println();
        System.out.println("=== Data Suhu Setelah Pengisian ===");
        pengolah.tampilkanData();

        // Menghitung rata-rata
        double rataRata = pengolah.hitungRataRata();

        System.out.printf(
            "%nRata-rata : %.2f\u00B0C%n",
```

```
                rataRata
            );

            // Menampilkan array yang ada di main
            System.out.println();
            System.out.println(
                "Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:"
            );
            System.out.println(Arrays.toString(suhuHarian));

            // Array suhuHarian ini ikut berubah isinya walau tidak pernah diubah
            // langsung di main, karena waktu object PengolahSuhu dibuat, constructor
            // menyimpan referensi/alamat array yang sama persis (bukan menyalin
            // datanya). Jadi saat isiDataKosong() mengubah data lewat object,

            // perubahan itu otomatis kebaca juga di array ini.
        }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjeckModul3 ---
=== Data Suhu Awal ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : (kosong)
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Index hari kosong (dimulai dari 0): 3

=== Data Suhu Setelah Pengisian ===
Hari 1 : 30.4°C
Hari 2 : 24.3°C
Hari 3 : 26.8°C
Hari 4 : 29.1°C
Hari 5 : 31.4°C
Hari 6 : 30.8°C
Hari 7 : 32.9°C

Rata-rata : 29,39°C

Isi array suhuHarian di main setelah isiDataKosong() dijalankan:
[30.4, 24.3, 26.8, 29.1, 31.4, 30.8, 32.9]
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.549 s
Finished at: 2026-10-05T21:52:35+08:00
------------------------------------------------------------------------
```

Penjelasan :

Kode ini digunakan untuk mengolah data suhu harian menggunakan array, seperti menampilkan data, mencari data yang kosong, dan menghitung rata-rata suhu. Data kosong yang bernilai -1.0 akan dicari indeksnya kemudian diisi dengan rata-rata suhu pada hari sebelum dan sesudahnya. Pada class Main, objek PengolahSuhu digunakan untuk mengolah data suhu, dan perubahan data juga terlihat pada array di main karena menggunakan referensi array yang sama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) Modul 3 ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Penerapan Konsep Dasar OOP:** Pemrograman berorientasi objek mempermudah pemodelan program melalui pembentukan kelas (*class*) sebagai cetak biru (*blueprint*) dan objek (*object*) sebagai wujud nyata dari instansiasi kelas tersebut. Elemen pendukung seperti abstraksi (seperti pada kelas Kucing) dan enkapsulasi berhasil memisahkan serta melindungi atribut dan perilaku objek agar program lebih terstruktur dan modular.
2. **Penggunaan Modifier, Keyword this, dan Constructor:** Kata kunci this terbukti efektif dalam membedakan atribut kelas dari parameter metode yang memiliki nama sama, serta digunakan untuk memanggil konstruktor lain (*constructor chaining*) di dalam kelas yang sama. Selain itu, tingkat aksesibilitas (*access modifier*) seperti private membatasi aksesibilitas elemen kelas agar hanya dapat digunakan di dalam lingkup lokal kelas itu sendiri.
3. **Mekanisme Pengiriman Parameter (*Pass by Value* vs *Pass by Reference*):** Pengiriman argumen bertipe data primitif dilakukan secara *pass by value* di mana salinan nilai tidak memengaruhi variabel aslinya. Sebaliknya, pengiriman objek/array dilakukan secara *pass by reference* di mana perubahan data di dalam metode akan secara langsung memengaruhi data variabel asal pada main, sebagaimana dibuktikan pada pengolahan array suhu harian pada program Unguided (PengolahSuhu)